

# Loto du crible d'Ératosthène — Fiche enseignant·e

## Objectif

Faire découvrir les nombres premiers et le principe du crible d'Ératosthène à travers un jeu de type loto, sans annoncer la règle à l'avance : ce sont les élèves qui, en comparant leurs grilles à la fin, découvrent que le « tirage aléatoire » ne l'était pas.

## Matériel

- Une grille par élève, à choisir parmi les variantes A, B, C ci-dessous (mêmes nombres de 1 à 100, mise en page différente) — **répartir les variantes dans la classe de manière mélangée**, de sorte que deux voisin·es directs n'aient si possible pas la même variante.
- Un sac ou une boîte opaque contenant des papiers numérotés (voir *ordre des tirages* ci-dessous) — ou simplement une liste que l'enseignant·e annonce à voix haute sans montrer de sac.
- Deux crayons de couleur par élève (une couleur pour entourer un survivant, une couleur pour rayer un multiple).

## Règle annoncée aux élèves

1. Je tire un nombre.
2. S'il n'est pas encore rayé sur votre grille, entourez-le en vert : c'est un « survivant ».
3. Rayez ensuite en rouge tous ses multiples sur la grille (jusqu'à 100), s'ils ne le sont pas déjà.
4. Si le nombre tiré est déjà rayé, il ne se passe rien — attendez le tirage suivant.

Ne pas préciser que seuls des nombres premiers seront tirés.

## Ordre exact des tirages

| # | Tirage                                     | Ce qu'il se passe                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                          | Premier survivant. Rayer tous les multiples de 2 (50 nombres).                                                                                                       |
| 2 | 3                                          | Survivant. Rayer les multiples de 3 non déjà rayés.                                                                                                                  |
| 3 | 9 ( <i>leurre</i> )                        | Déjà rayé par le tirage précédent — rien de nouveau. Bon moment pour demander « pourquoi personne ne bouge ? »                                                       |
| 4 | 5                                          | Survivant. Rayer les multiples de 5 restants.                                                                                                                        |
| 5 | 7                                          | Survivant. Rayer les multiples de 7 restants (peu de nouvelles cases).                                                                                               |
| 6 | 11 ( <i>question, pas un vrai tirage</i> ) | Demander : « si je tire 11, est-ce que ça va encore rayer des cases ? » Faire vérifier : $11 \times 2$ , $11 \times 3$ , ... sont déjà tous rayés en dessous de 100. |

### Moment de bascule — critère d'arrêt

Faire chercher pourquoi 11 (et tout nombre premier supérieur) ne peut plus rien éliminer de nouveau en dessous de 100 : tout multiple de 11 inférieur à 100 s'écrit  $11 \times k$  avec  $k \leq 9$ , donc  $k$  a déjà été traité (2, 3, 5 ou 7 le divise, ou  $k = 1$  redonne 11 lui-même). Amener ensuite l'idée générale : on peut s'arrêter dès que le nombre tiré dépasse  $\sqrt{100} = 10$ .

### Révélation finale

« Comparez la liste de vos nombres entourés en vert avec votre voisin·e. » Même si les grilles ont des formes différentes, la liste des survivants est identique pour toute la classe : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Ce n'était pas un vrai loto aléatoire — ce sont les nombres premiers, définis par une propriété fixe et non par le hasard du tirage. Institutionnaliser ensuite la définition de nombre premier et le principe du crible d'Ératosthène.

### Points de vigilance

- Clarifier avant de commencer que **1 n'est ni premier ni composé** : il reste entouré en gris ou simplement ignoré, pour éviter les grilles bloquées sur ce cas particulier.
- Garder un rythme soutenu entre les tirages (1–2 minutes max) pour ne pas perdre l'effet ludique pendant que les élèves plus lent·es terminent de rayer.
- Répartir vraiment les 3 variantes de grille dans la classe, sinon des élèves voisin·es risquent de repérer la coïncidence trop tôt en regardant la feuille du voisin.

---

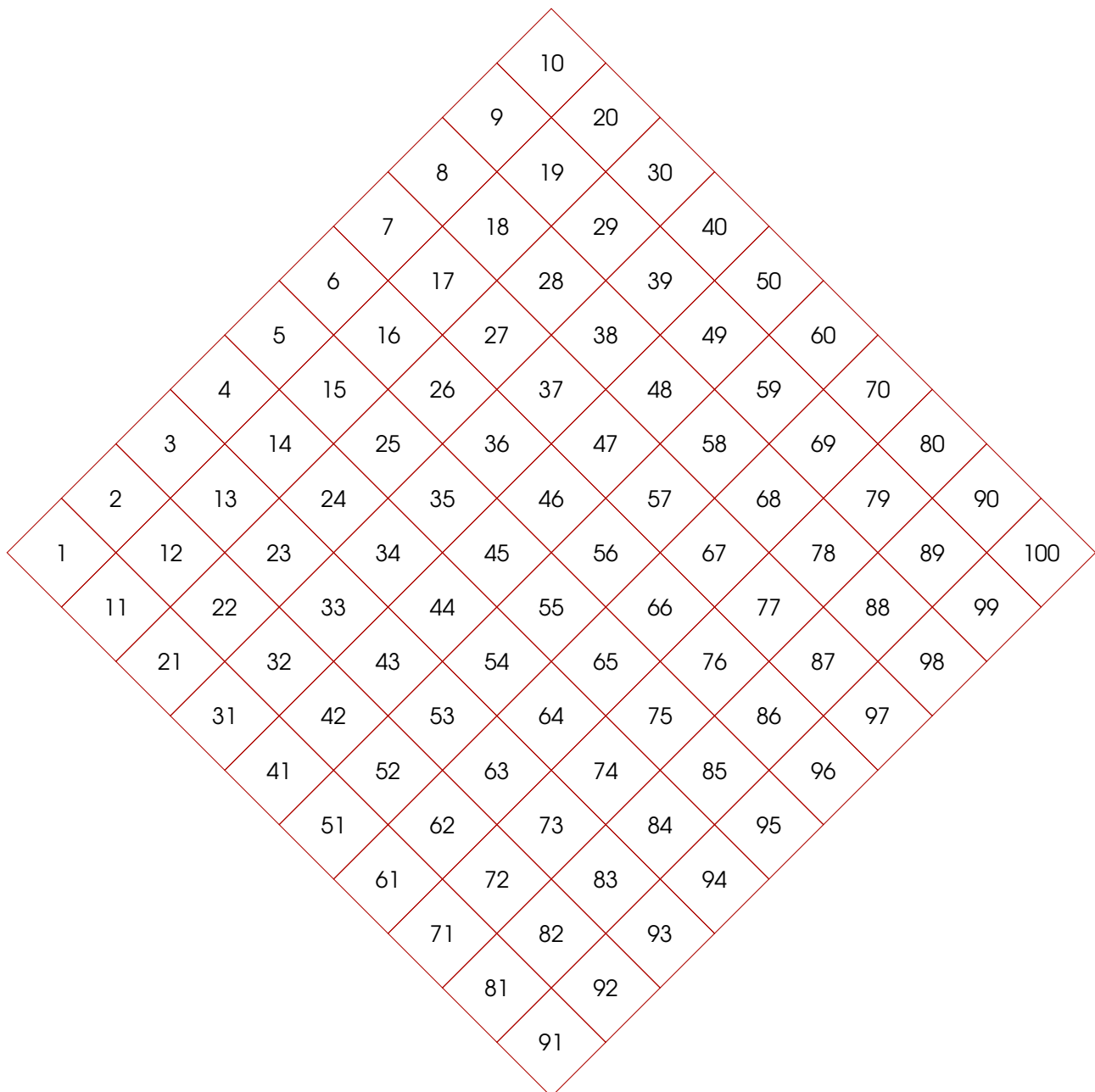
## Loto du crible d'Ératosthène

Le nombre annoncé a survécu jusqu'ici ? Entoure-le en vert, c'est un survivant ! Puis élimine (raye en rouge) tous ses multiples.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

---

Le nombre annoncé a survécu jusqu'ici ? Entoure-le en vert, c'est un survivant ! Puis élimine (raye en rouge) tous ses multiples.



---

## Loto du crible d'Ératosthène

Le nombre annoncé a survécu jusqu'ici ? Entoure-le en vert, c'est un survivant ! Puis élimine (raye en rouge) tous ses multiples.

|    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35  |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45  |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55  |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65  |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75  |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85  |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95  |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |